Requerimientos

Funcionales:

RF-1: El sistema debe permitir crear una cuenta y asignar un rol a la misma (Estudiante, Capitán o Administrador)

RF-2: El sistema debe permitir a estudiantes y capitanes crear una reserva indicando cancha, fecha y hora de inicio. Antes de confirmarla, verifica en este orden: solicitante no suspendido, horario permitido de la sede y disponibilidad. Cada motivo de rechazo se informa por separado, y al confirmar se notifica al solicitante por el canal de su sede.

RF-3: El sistema debe aplicar prioridad de reserva a los capitanes antes de la hora límite de prioridad (18:00). Un capitán con prioridad puede desplazar una reserva sin prioridad en la misma franja. La reserva desplazada queda cancelada sin penalidad y su titular es notificado.

RF-4: El sistema debe validar que no existan dos reservas activas que se traslapen en la misma fecha y hora para la misma cancha. Las reservas canceladas, anuladas o en no-show no ocupan la franja.

RF-5: El sistema debe permitir cancelar reservas. Solo el titular puede cancelar la suya. Una cancelación con anticipación suficiente libera la franja sin penalidad, y la anticipación depende del rol: 2 horas para estudiantes y 24 horas para capitanes.

RF-6: El sistema debe registrar automáticamente un No-Show cuando un estudiante cancela con menos de 2 horas de anticipación al inicio de la reserva y el capitán, con menos de 24 horas.

RF-7: El sistema debe permitir al Administrador gestionar las canchas, asignando cada cancha a una sede.

RF-8: El sistema debe permitir al Administrador intervenir y cancelar (anular) reservas si hay conflictos o mantenimiento, sin generar penalidad y notificando al afectado.

RF-9: El sistema debe permitir que un capitán cree una reserva recurrente: misma cancha, mismo día de la semana y misma franja durante un número de semanas elegido por él. El número de semanas debe estar entre 2 y 8. Un valor fuera de rango se rechaza antes de verificar disponibilidad.

RF-10: Solo un solicitante de tipo capitán puede crear una reserva recurrente.

RF-11: Cancha, fecha de inicio, franja y solicitante son obligatorios. El equipo prestado (balones, red, chalecos) y las notas para el conserje son opcionales.

RF-12: La reserva recurrente se verifica semana por semana y, si una sola semana choca con otra reserva o con un bloqueo, no se registra ninguna e indica qué semana (número y fecha) generó el conflicto.

RF-13: Cuando un capitán cancela una reserva de su equipo con menos de 24 horas de anticipación, la reserva queda como no-show y se registra una penalidad.

RF-14: Cuando el administrador anula una reserva (mantenimiento, conflicto o bloqueo), nunca se registra penalidad para el solicitante.

RF-15: Quien acumule 3 no-shows en el mismo mes calendario (mismo mes y año) queda suspendido durante 7 días, contados desde el tercer no-show.

RF-16: Un solicitante suspendido no puede crear reservas, simples ni recurrentes, durante la suspensión. Al terminar puede volver a reservar.

RF-17: El administrador puede definir un bloqueo una sola vez (motivo, franja y equipo que debe montarse) y aplicarlo en varias canchas y fechas, cambiando solo la cancha y la fecha.

RF-18: Modificar el equipo de un bloqueo aplicado no debe alterar la plantilla ni los demás bloqueos.

RF-19: Si al aplicar un bloqueo existen reservas activas en esa cancha, fecha y franja, el sistema las anula sin penalidad y notifica a cada afectado.

RF-20: Una franja bloqueada no admite nuevas reservas, tampoco de un capitán con prioridad.

RF-21: El sistema opera en dos sedes, Campus Norte y Campus Sur, y cada cancha pertenece a una sola sede.

RF-22: Campus Norte acepta reservas de 06:00 a 22:00 y Campus Sur de 07:00 a 23:00. Una reserva debe empezar y terminar dentro del horario de su sede.

RF-23: Campus Norte notifica por correo institucional y Campus Sur por mensaje de texto.

RF-24: Una reserva de una sede nunca se valida con el horario de la otra ni se notifica por su canal.

RF-25: Hora límite de prioridad, ventanas de 2 y 24 horas, límite de 3 no-shows y 7 días de suspensión viven en un único lugar del sistema.

No Funcionales:

RNF-1: Cuando dos o más solicitudes para la misma cancha, misma fecha y franjas que se traslapan llegan simultáneamente, el sistema debe producir exactamente una reserva confirmada. La otra solicitud debe recibir un rechazo explícito por cancha no disponible, y ninguna de las dos puede recibir una confirmación falsa.

RNF-2: La verificación de disponibilidad y el registro de la reserva deben ocurrir como una sola operación indivisible: ningún otro hilo puede registrar una reserva entre la verificación y el registro. En la reserva recurrente, el candado debe cubrir la verificación de todas las semanas y su registro.

RNF-3: La consulta de disponibilidad no debe bloquearse por reservas en curso: hay muchas más consultas que reservas, con picos de escritura al inicio del semestre. Solo la sección crítica de escritura se protege.

RNF-4: Agregar una sede nueva debe poder hacerse creando una fábrica nueva, sin modificar el código de reservas, cancelación ni notificación existente.

RNF-5: El tipo de reserva (regular o de equipo) se decide en un único lugar, y cada reserva sale con su política de cancelación y su prioridad ya asignadas. Reserva no pregunta quién la creó para decidir cómo cancelarse.

RNF-6: Los clientes del sistema operan únicamente a través de una fachada con cuatro operaciones: reservar, reservar de forma recurrente, cancelar y bloquear.